Ex Machina

엑스 마키나

3.종목 교체의 턴오버와 시그널 보존 (Cut Turnover, Preserve Signal)



김남일 퀀트

02-709-2673

namil.kim@ds-sec.co.kr

종목 교체의 턴오버와 시그널 보존

1. 설정과 비중 합 보존

비용 차감 전 비중 합 보존

B는 포트폴리오 평가금액, $\boldsymbol{w}^-$는 현재 롱온리 비중이다. 동시 전량 체결이 가능한 고정 교체쌍 m개를 분할 체결할 수 있다고 하자. 금액 $a_j > 0$에 대해 $b_j = a_j/B$, $\boldsymbol{b} = (b_1, \dots, b_m)^\top$, $T = \sum_j b_j > 0$로 둔다. e는 표준기저벡터이며, $C_j = e_{\text{buy},j} - e_{\text{sell},j}$, $C = [C_1 \ \cdots \ C_m]$이다. 비용 차감 전 비중 합은 보존된다(D_q는 식 (2)에서 정의).

$$C_{\text{예}} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{w}(q) = \boldsymbol{w}^- + CD_q\boldsymbol{b}, \qquad \mathbf{1}^\top C = \mathbf{0}^\top. \tag{1}$$

2. 스코어 우선 교체 규칙

이득 내림차순 체결, 경계 쌍만 부분 체결

s는 자산 스코어이다. 교체 이득 $g_j = s_{\text{buy},j} - s_{\text{sell},j} > 0$의 내림차순으로 $j = 1, \dots, m$을 부여한다. B 대비 비중 $q \in [0, T]$까지 체결하며, 경계 교체쌍만 부분 체결된다. 체결 비율 행렬은

$$D_q = \operatorname{diag}(\theta_1, \dots, \theta_m), \qquad \theta_j = \min\left\{1, \max\left\{0, \frac{q - \sum_{\ell<j} b_\ell}{b_j}\right\}\right\}. \tag{2}$$

매수·매도 집합이 겹치지 않으면 편도 턴오버 [1]는

$$\mathrm{TO}(q) = \frac{1}{2}\left\|CD_q\boldsymbol{b}\right\|_1 = \sum_j \theta_j b_j = q, \qquad r := \frac{\mathrm{TO}(q)}{T} = \frac{q}{T}. \tag{3}$$

최적성 근거. 주어진 고정 교체쌍 집합 안에서, 하위 쌍 j의 비중 $\delta > 0$를 허용 범위 내에서 상위 쌍 $i < j$로 옮기면 이득은 $\delta(g_i - g_j) \geq 0$만큼 늘어난다. 따라서 내림차순 체결이 주어진 q에서 $\sum_j g_j\theta_j b_j$를 최대화한다.

3. 신호 보존과 순성과 조건

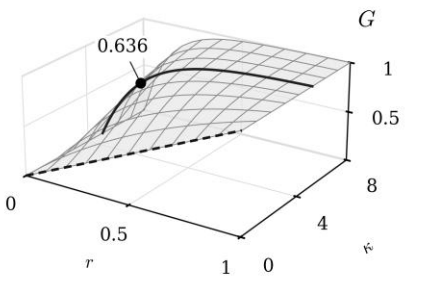
r = 0.2에서 턴오버 80% 감소, 스코어 개선분 63.6% 확보

누적 거래금액 비중 $u \in [0,1]$ 위에 각 g_j를 폭 b_j/T로 펼친 계단함수를, 적분값이 같은 $\gamma(u) \propto e^{-\kappa u}$로 근사한다. $H = \sum_j b_j g_j = T\int_0^1 \gamma(u)\,\mathrm{d}u$이며, 신호 집중도 $\kappa > 0$, 실행률 $0 \leq r \leq 1$에서

$$G(r,\kappa) = \frac{\int_0^r \gamma(u)\,\mathrm{d}u}{\int_0^1 \gamma(u)\,\mathrm{d}u} = \frac{1 - e^{-\kappa r}}{1 - e^{-\kappa}} \geq r. \tag{4}$$

$\kappa \to 0$의 극한은 $G = r$이다. $T = 0.5$, $q = 0.1$, $\kappa = 5$이면 $r = 0.2$: **거래금액(턴오버) 80% 감소**, 모형상 **스코어 개선분 63.6% 확보**이다.

그림1 실행률과 신호 집중도별 스코어 개선분 확보율 G(r, κ)



자료: DS투자증권 리서치센터
주: 실선: $\kappa = 5$ 단면, 점선: $\kappa = 0$, $G = r$.

스코어가 기대수익률을 나타내면 H는 전량 교체의 기대이득이다. $c \geq 0$는 교체금액당 매수·매도 비용을 합친 동일 단위비용률이다. B 대비 비용은 $c \cdot \mathrm{TO}(q) = c \cdot T \cdot r$이며,

$$N(r) := HG - c \cdot T \cdot r, \qquad N(r) > N(1) \ \Leftrightarrow \ cT(1-r) > H(1-G). \tag{5}$$

손익분기. 위 예시에서 $N(0.2) > N(1)$의 조건은 $cT > 0.45449H$이다. $H, T, c, \kappa > 0$에서 오목한 순이득 모형의 최적 실행률은

$$r^* = \left[\frac{1}{\kappa}\ln\left(\frac{H\kappa}{cT(1-e^{-\kappa})}\right)\right]_0^1, \qquad q^* = Tr^*. \tag{6}$$

Compliance Notice

- 동 자료는 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 김남일)
- 동 조사자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 이 조사자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 이 조사자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 동 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포 할 수 없습니다.